

# Задача: Синтез и декодирование БЧХ-кода (15, 7)

**Условие.** Для циклического БЧХ-кода с параметрами (15, 7) и минимальным расстоянием  $d_{min} = 5$ :

1. Сформировать порождающий многочлен  $g(x)$  и соответствующую ему матрицу  $\mathbf{G}$ .
2. Построить проверочную матрицу  $\mathbf{H}$  и верифицировать условие  $\mathbf{GH}^T = \mathbf{0}$ .
3. Выполнить процедуру декодирования для принятой последовательности  $\mathbf{r} = 111001100011000$ .

## 1. Построение порождающего многочлена

Проектируемый код функционирует над полем  $GF(2^4)$ , порожденным примитивным многочленом  $p(x) = x^4 + x + 1$ . Для обеспечения  $d_{min} = 5$  необходимо исправление  $t = 2$  ошибок. Порождающий многочлен определяется как НОК минимальных многочленов элементов  $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$ . Из структуры циклотомических классов  $C_1 = \{1, 2, 4, 8\}$  и  $C_3 = \{3, 6, 12, 9\}$  следует:

$$g(x) = M_1(x) \cdot M_3(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

После перемножения и приведения по модулю 2 получаем:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1 \quad (1)$$

## 2. Матричное представление кода

Порождающая матрица  $\mathbf{G}$  размера  $7 \times 15$  строится на основе циклического сдвига коэффициентов  $g(x)$ . Для корректного размещения широких матриц на листе применены параметры сужения интервалов.

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & \end{pmatrix}$$

Проверочная матрица  $\mathbf{H}$  формируется аналогичным образом из проверочного многочлена  $h(x) = (x^{15} + 1)/g(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$ :

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

### 3. Процедура декодирования

Для принятой последовательности  $\mathbf{r}$  (соответствующей полиному  $r(x) = x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^9 + x^8 + x^4 + x^3$ ) рассчитаем компоненты синдрома  $S_j = r(\alpha^j)$  в поле  $GF(2^4)$  с учетом  $\alpha^4 = \alpha + 1$ :

$$\begin{aligned} S_1 &= r(\alpha) = \alpha^{12}, & S_2 &= S_1^2 = \alpha^{24} = \alpha^9 \\ S_3 &= r(\alpha^3) = \alpha^{11}, & S_4 &= S_2^2 = \alpha^{18} = \alpha^3 \end{aligned}$$

Решим систему уравнений для нахождения коэффициентов локатора ошибок  $\Lambda(z) = 1 + \lambda_1 z + \lambda_2 z^2$ :

$$1. \lambda_1 = S_1 = \alpha^{12}$$

$$2. \lambda_2 = \frac{S_3 + \lambda_1 S_2}{S_1} = \frac{\alpha^{11} + \alpha^{12} \alpha^9}{\alpha^{12}} = \frac{\alpha^{11} + \alpha^{21}}{\alpha^{12}} = \frac{\alpha^{11} + \alpha^6}{\alpha^{12}} = \frac{\alpha^8}{\alpha^{12}} = \alpha^{-4} = \alpha^{11}$$

Таким образом,  $\Lambda(z) = 1 + \alpha^{12} z + \alpha^{11} z^2$ . Нахождение корней методом перебора дает значения  $z_1 = 1 = \alpha^0$  и  $z_2 = \alpha^{11}$ . Обратные значения локаторов:  $X_1 = \alpha^0$ ,  $X_2 = \alpha^{15-11} = \alpha^4$ . Ошибки локализованы в позициях 0 и 11 (при  $x^0$  и  $x^{11}$ ).

### Результат

Вектор ошибки:  $e(x) = x^{11} + 1$ . Исправленное кодовое слово:

$$\mathbf{c} = \mathbf{r} \oplus \mathbf{e} = 111101100011001$$

Проверка деления  $c(x)$  на  $g(x)$  подтверждает отсутствие остатка, что верифицирует правильность коррекции.